



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Guilherme Augusto Ciconi Torquato - RM574912

Jessica Marques Nazareth da Silva - RM575170

Julio Cesar Victorio Fernandes - RM574452

Nicolas Jordão Souza - RM575020

Matheus Luiz Neiva Rossilho Moysés - RM574836

ATIVIDADE INTEGRADORA
RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

São Paulo

2026

Introdução

1.1 Organização e descrição da telemetria

TELEMETRIA INICIAL DA AURORA - ORGANIZAÇÃO DA TELEMETRIA E CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A AURORA utiliza um sistema de telemetria responsável por coletar, transmitir e analisar informações em tempo real durante as fases de preparação, contagem regressiva e decolagem.

FLUXO DA TELEMETRIA

Sensores distribuídos pelo veículo enviam informações ao computador de bordo, que organiza esses dados em canais de telemetria antes de transmiti-los ao centro de controle

Leitura -> Validação -> Transmissão -> Análise -> GO- NO GO

Parâmetros da Telemetria

Para a realização da validação são necessários parâmetros para análise e decisão.

Temperatura Interna

Equipamentos eletrônicos possuem faixas específicas de funcionamento. Temperaturas elevadas podem causar falhas em computadores, baterias e circuitos.

Faixas Operacionais:

Normal e crítico (acima de 50°C e abaixo de -10°C).

Temperatura Externa

Monitora as condições ambientais antes da decolagem. Após o lançamento, acompanha o aquecimento provocado pelo atrito atmosférico.

Faixa operacional: normal e crítico (acima de 30°C e abaixo de -50°C).

Integridade Estrutural

A integridade estrutural indica se a estrutura suporta cargas para o lançamento.

Faixa operacional: estrutura íntegra (1) e falha detectada (0). Podendo ser considerada uma representação binária.

Se o valor for igual a 0, o lançamento é imediatamente cancelado.

Nível de energia

O sistema elétrico alimenta a nave inteira desde o computador de bordo, a comunicação, os sensores até o controle de voo.

Faixa operacional: suficiente (acima ou igual a 80%) e insuficiente (abaixo ou igual a 79%).

Pressão dos Tanques

Os tanques armazenam propelente sob alta pressão.

Qualquer desvio pode comprometer o funcionamento dos motores.

Faixa operacional: adequada (acima de 400 PSI até abaixo de 600 PSI) e crítico (abaixo de 400 PSI).

Status dos módulos críticos

Os módulos críticos são os sistemas indispensáveis para que a missão continue com segurança.

Módulos monitorizados

Sendo eles: o módulo de propulsão responsável pelos motores, módulo de energia responsável pela alimentação elétrica, módulo de navegação responsável pela trajetória, comunicação responsável pela telemetria.

Estados possíveis

OPERACIONAL -> 1 Funcionando normalmente

FALHA -> 0 Operação comprometida

Critérios de GO/NO-GO

A decisão final é baseada na combinação dos parâmetros monitorados. Se todas as condições forem satisfeitas:

"PRONTO PARA DECOLAR".

Caso contrário:

"DECOLAGEM ABORTADA".

Link GitHub

[ciconig/FIAP-CCOMP: Repositório do Curso de Ciência da Computação.](#)

1.2 Algoritmo de verificação

INÍCIO

```
// Leitura dos dados de telemetria
```

```
LER temperatura_interna
```

```
LER temperatura_externa
```

```
LER integridade_estrutural
```

```
LER nivel_energia
```

```
LER pressão_tanques
```

```
LER status_modulos_criticos
```

```
// Verificação de Temperatura Interna
```

```
SE temperatura_interna > 50 OU temperatura_interna < -10
```

```
ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

```
// Verificação de Temperatura Externa
```

SE temperatura_externa > 30 OU temperatura_externa < -50

ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"

// Verificação de Integridade Estrutural

SE integridade_estrutural == 0

ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"

// Verificação de Energia

SE nivel_energia < 80

ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"

// Verificação de Pressão dos Tanques

SE pressão_tanques < 400 OU pressão_tanques > 600

ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"

// Verificação de Módulos Críticos

PARA cada módulo em lista_modulos

SE módulo == 0

ENTÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"

// Análise Energética

energia_disponivel = (nivel_energia * capacidade_total) / 100

consumo_total = potencia_decolagem + (potencia_decolagem * 0.15)

autonomia = energia_disponivel / consumo_total

```
margem = nivel_energia - energia_minima
```

```
SE margem < 5
```

```
ENTÃO estado_energia = "CRÍTICO"
```

```
SENÃO estado_energia = "ADEQUADO"
```

```
// Resultado Final
```

```
SE todas_verificações == OK
```

```
ENTÃO resultado = "PRONTO PARA DECOLAR"
```

```
SENÃO resultado = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

```
// Recomendações Automáticas
```

```
SE nivel_energia < 85
```

```
MOSTRAR "Recomendação: recarregar antes da decolagem"
```

```
SE estado_energia == "CRÍTICO"
```

```
MOSTRAR "Alerta: margem de segurança reduzida"
```

```
IMPRIMIR resultado
```

```
FIM
```

1.3 Script em Python

```
# Trechos centrais do simulador de verificação de decolagem.
```

As células de exibição de resultados estão no notebook completo, no repositório.

#

=====

=

Célula 1: Importações de Bibliotecas

#

=====

=

import pandas as pd

import numpy as np

import random

from datetime import datetime, timedelta

import warnings

Suprimir avisos desnecessários

warnings.filterwarnings('ignore')

#

=====

=

Célula 2: Configuração Inicial e Parâmetros do Sistema

#

=====

=

#

=====

=====

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE DECOLAGEM

#

LIMITES DE TEMPERATURA (em Celsius)

TEMP_INTERNA_MIN = -10

TEMP_INTERNA_MAX = 50

TEMP_EXTERNA_MIN = -50

TEMP_EXTERNA_MAX = 30

LIMITES DE ENERGIA

ENERGIA_MINIMA = 80 # Mínimo 80% para decolagem segura

ENERGIA_MAXIMA = 100

LIMITES DE PRESSÃO (PSI - Pounds per Square Inch)

PRESSAO_MINIMA = 400

PRESSAO_MAXIMA = 600

AUTONOMIA MÍNIMA REQUERIDA (em minutos)

AUTONOMIA_MINIMA = 60

CAPACIDADE ENERGÉTICA

CAPACIDADE_BATERIA = 100 # kWh

CONSUMO_DECOLAGEM = 5000 # W (5 kW)

PERDAS_ENERGETICAS = 0.15 # 15% de perdas

SIMULAÇÃO

NUM_CICLOS = 30 # Número de leituras de sensores

```
MODULOS_CRITICOS = ['Propulsão', 'Aviônica', 'Combustível', 'Hidráulico', 'Eletrônico',  
'Sensores']
```

```
print("\n" + "="*70)  
print("PARÂMETROS DO SISTEMA CONFIGURADOS")  
print("="*70)  
print(f"\nTemperatura          Interna:          {TEMP_INTERNA_MIN}°C          a  
{TEMP_INTERNA_MAX}°C")  
print(f"Temperatura          Externa:          {TEMP_EXTERNA_MIN}°C          a  
{TEMP_EXTERNA_MAX}°C")  
print(f"Energia Mínima: {ENERGIA_MINIMA}%")  
print(f"Pressão Mínima: {PRESSAO_MINIMA} PSI")  
print(f"Autonomia Mínima: {AUTONOMIA_MINIMA} minutos")  
print(f"Capacidade de Bateria: {CAPACIDADE_BATERIA} kWh")  
print(f"Número de Ciclos: {NUM_CICLOS}")  
print(f"Módulos Críticos: {len(MODULOS_CRITICOS)} monitorados")  
print("="*70 + "\n")
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
# Célula 3: Geração de Dados Simulados dos Sensores
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
def gerar_dados_sensores():
```

```
    """
```

```
    Gera dados simulados de sensores com distribuição realista.
```

```
    Simula leitura real de uma aeronave.
```

```
    """
```

```
dados = []
```

```
for ciclo in range(NUM_CICLOS):
```

```
    # Temperatura Interna: valores normalmente distribuídos em torno de 25°C
```

```
    temp_interna = np.random.normal(25, 11) # Média 25°C, desvio 11°C
```

```
    # Temperatura Externa: varia bastante
```

```
    temp_externa = np.random.normal(-5, 15) # Média -5°C, desvio 15°C
```

```
    # Integridade Estrutural: 98% de chance de estar íntegra
```

```
    integridade = 1 if random.random() > 0.02 else 0
```

```
    # Nível de Energia: começa alto e degrada ligeiramente
```

```
    energia = np.random.normal(95 - ciclo * 0.3, 4) # Degrada com ciclos
```

```
    energia = max(0, min(ENERGIA_MAXIMA, energia))
```

```
    # Pressão dos Tanques: varia em torno de 500 PSI
```

```
    pressao = np.random.normal(500, 43) # Média 500, desvio 43
```

```
    pressao = max(PRESSAO_MINIMA - 100, min(PRESSAO_MAXIMA + 100, pressao))
```

```
    # Status dos Módulos Críticos: 1 = Operacional, 0 = Falha
```

```
    modulos = {modulo: 1 if random.random() > 0.005 else 0
```

```
                  for modulo in MODULOS_CRITICOS} # 99,5% de sucesso por módulo
```

```
    # Timestamp
```

```
    timestamp = datetime.now() + timedelta(seconds=ciclo)
```

```

# Adicionar linha aos dados
linha = {
    'Ciclo': ciclo + 1,
    'Timestamp': timestamp,
    'Temperatura_Interna_°C': round(temp_interna, 2),
    'Temperatura_Externa_°C': round(temp_externa, 2),
    'Integridade_Estrutural': integridade,
    'Energia_%': round(energia, 2),
    'Pressao_Tanques_PSI': round(pressao, 2),
}

# Adicionar status de cada módulo
for modulo, status in modulos.items():
    linha[f'Modulo_{modulo}'] = status

dados.append(linha)

# Criar DataFrame
df = pd.DataFrame(dados)
return df

# Gerar dados
print("\n" + "="*70)
print("GERANDO DADOS SIMULADOS DOS SENSORES")
print("="*70)
print(f'Gerando {NUM_CICLOS} ciclos de leitura...\n')

df_sensores = gerar_dados_sensores()

print(f'{len(df_sensores)} ciclos de leitura gerados com sucesso!\n')

```

```
print("Primeiras 5 leituras:")
print(df_sensores.head())
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
# Célula 5: Algoritmo de Verificação de Decolagem
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
def verificar_decolagem(df, ultima_leitura):
```

```
    """
```

```
    Algoritmo principal de verificação de decolagem.
```

```
    Implementa múltiplas camadas de validação.
```

```
    Retorna: (pode_decolar: bool, motivos_aborto: list, autonomia: float)
```

```
    """
```

```
    motivos_aborto = []
```

```
    print("\n" + "="*70)
```

```
    print("ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO DE DECOLAGEM - INICIADO")
```

```
    print("="*70 + "\n")
```

```
    # Passo 1: Verificar Temperatura Interna
```

```
    print("\n[1/6] Verificando Temperatura Interna...")
```

```
    temp_interna = ultima_leitura['Temperatura_Interna_°C']
```

```
    if TEMP_INTERNA_MIN <= temp_interna <= TEMP_INTERNA_MAX:
```

```
        print(f'OK - {temp_interna}°C (Limite: {TEMP_INTERNA_MIN}°C a  
{TEMP_INTERNA_MAX}°C)')
```

```

else:
    print(f'FALHA - {temp_interna}°C (Limite: {TEMP_INTERNA_MIN}°C a
{TEMP_INTERNA_MAX}°C)")
    motivos_aborto.append(f"Temperatura interna fora do limite: {temp_interna}°C")

# Passo 2: Verificar Temperatura Externa
print("\n[2/6] Verificando Temperatura Externa...")
temp_externa = ultima_leitura['Temperatura_Externa_°C']
if TEMP_EXTERNA_MIN <= temp_externa <= TEMP_EXTERNA_MAX:
    print(f'OK - {temp_externa}°C (Limite: {TEMP_EXTERNA_MIN}°C a
{TEMP_EXTERNA_MAX}°C)")
else:
    print(f'FALHA - {temp_externa}°C (Limite: {TEMP_EXTERNA_MIN}°C a
{TEMP_EXTERNA_MAX}°C)")
    motivos_aborto.append(f"Temperatura externa fora do limite: {temp_externa}°C")

# Passo 3: Verificar Integridade Estrutural
print("\n[3/6] Verificando Integridade Estrutural...")
integridade = ultima_leitura['Integridade_Estrutural']
if integridade == 1:
    print(f'OK - Estrutura íntegra")
else:
    print(f'FALHA - Estrutura comprometida!")
    motivos_aborto.append("Integridade estrutural comprometida")

# Passo 4: Verificar Nível de Energia
print("\n[4/6] Verificando Nível de Energia...")
energia = ultima_leitura['Energia_%']
if energia >= ENERGIA_MINIMA:
    print(f'OK - {energia}% (Mínimo: {ENERGIA_MINIMA}%)")
else:

```

```
print(f"FALHA - {energia}% (Mínimo: {ENERGIA_MINIMA}%)")
    motivos_aborto.append(f"Energia insuficiente: {energia}% (Mínimo:
{ENERGIA_MINIMA}%)")
```

```
# Passo 5: Verificar Pressão dos Tanques
print("\n[5/6] Verificando Pressão dos Tanques...")
pressao = ultima_leitura['Pressao_Tanques_PSI']
if PRESSAO_MINIMA <= pressao <= PRESSAO_MAXIMA:
    print(f"OK - {pressao} PSI (Faixa: {PRESSAO_MINIMA} a {PRESSAO_MAXIMA}
PSI)")
else:
    print(f"FALHA - {pressao} PSI (Faixa: {PRESSAO_MINIMA} a
{PRESSAO_MAXIMA} PSI)")
    motivos_aborto.append(f"Pressão fora da faixa: {pressao} PSI (Faixa:
{PRESSAO_MINIMA} a {PRESSAO_MAXIMA} PSI)")
```

```
# Passo 6: Verificar Módulos Críticos
```

```
print("\n[6/6] Verificando Módulos Críticos...")
```

```
modulos_falhos = []
```

```
for modulo in MODULOS_CRITICOS:
```

```
    col_name = f'Modulo_{modulo}'
```

```
    status = ultima_leitura[col_name]
```

```
    if status == 0:
```

```
        modulos_falhos.append(modulo)
```

```
if len(modulos_falhos) == 0:
```

```
    print(f"OK - Todos os {len(MODULOS_CRITICOS)} módulos operacionais")
```

```
else:
```

```
    print(f"FALHA - Módulos inoperacionais: {' '.join(modulos_falhos)}")
```

```
    motivos_aborto.append(f"Módulos críticos inoperacionais: {' '.join(modulos_falhos)}")
```

```

# Cálculo de Autonomia Energética (será feito na próxima célula)

# Por enquanto, estimamos
energia_kwh = (energia / 100) * CAPACIDADE_BATERIA
consumo_kw = CONSUMO_DECOLAGEM / 1000 # Converter para kW
perdas = consumo_kw * PERDAS_ENERGETICAS
consumo_total_kw = consumo_kw + perdas
autonomia_horas = energia_kwh / consumo_total_kw if consumo_total_kw > 0 else 0
autonomia_minutos = autonomia_horas * 60

# Passo 7: Verificar Autonomia Energética
print("\n[EXTRA] Verificando Autonomia Energética...")
if autonomia_minutos >= AUTONOMIA_MINIMA:
    print(f"OK - {autonomia_minutos:.2f} minutos (Mínimo: {AUTONOMIA_MINIMA} minutos)")
else:
    print(f"FALHA - {autonomia_minutos:.2f} minutos (Mínimo: {AUTONOMIA_MINIMA} minutos)")
    motivos_aborto.append(f"Autonomia insuficiente: {autonomia_minutos:.2f} min (Mínimo: {AUTONOMIA_MINIMA} min)")

# Decisão final
pode_decolar = len(motivos_aborto) == 0

return pode_decolar, motivos_aborto, autonomia_minutos

# Executar verificação
pode_decolar, motivos, autonomia = verificar_decolagem(df_sensores, df_sensores.iloc[-1])

```

```
print("\n" + "="*70)
print("RESUMO DA VERIFICAÇÃO")
print("="*70)
```

```
if pode_decolar:
    print("\n TODOS OS SISTEMAS OK")
    print(f"Autonomia Estimada: {autonomia:.2f} minutos")
else:
    print(f"\n FALHAS DETECTADAS ( {len(motivos)} motivo(s)).")
    for i, motivo in enumerate(motivos, 1):

        print(f" {i}. {motivo}")
```

```
print("\n" + "="*70 + "\n")
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
# Célula 5b: Cenários de Teste (todos os ciclos)
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
import io, contextlib
```

```
resultados = []
```

```
for _, linha in df_sensores.iterrows():
```

```
    with contextlib.redirect_stdout(io.StringIO()): # silencia o log detalhado de cada ciclo
```

```
        ok, mot, _ = verificar_decolagem(df_sensores, linha)
```

```
    resultados.append({'Ciclo': int(linha['Ciclo']),
```

```
'Decisão': 'PRONTO' if ok else 'ABORTADA',
'Motivo': '; '.join(mot) if mot else '-')
```

```
df_cenarios = pd.DataFrame(resultados)
```

```
print("\n" + "="*70)
print(f'CENÁRIOS DE TESTE - {len(df_cenarios)} CICLOS AVALIADOS')
print("="*70 + "\n")
print(df_cenarios.to_string(index=False))
print(f'\nAprovados: {(df_cenarios['Decisão']=='PRONTO').sum()} | "
      f"Abortados: {(df_cenarios['Decisão']=='ABORTADA').sum()}")
print("\n" + "="*70 + "\n")
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
# Célula 6: Análise Energética Detalhada
```

```
#
```

```
=====
```

```
=
```

```
def analisar_energia(df, ultima_leitura):
```

```
    """
```

```
    Realiza análise energética completa da aeronave.
```

```
    """
```

```
print("\n" + "="*70)
```

```
print("ANÁLISE ENERGÉTICA DETALHADA")
```

```
print("="*70)
```

```
# Dados base

energia_percentual = ultima_leitura['Energia_%']

energia_kwh = (energia_percentual / 100) * CAPACIDADE_BATERIA


print(f"\n CAPACIDADE DO SISTEMA:")
print(f"Capacidade Total: {CAPACIDADE_BATERIA} kWh")
print(f"Carga Atual: {energia_kwh:.2f} kWh ({energia_percentual:.2f}%)")


# Consumo na decolagem

consumo_decolagem_kw = CONSUMO_DECOLAGEM / 1000 # Converter W para kW


print(f"\n CONSUMO NA DECOLAGEM:")
print(f"Potência Nominal: {CONSUMO_DECOLAGEM} W ({consumo_decolagem_kw} kWh)")


# Perdas energéticas

perdas_kw = consumo_decolagem_kw * PERDAS_ENERGETICAS
print(f"\n PERDAS ENERGÉTICAS:")
print(f"Taxa de Perda: {PERDAS_ENERGETICAS * 100:.1f} %")
print(f"Perda Absoluta: {perdas_kw:.3f} kW")


# Consumo total

consumo_total_kw = consumo_decolagem_kw + perdas_kw
print(f"\n CONSUMO TOTAL:")
print(f"Consumo + Perdas: {consumo_total_kw:.3f} kW")
```

```

# Autonomia
if consumo_total_kw > 0:
    autonomia_horas = energia_kwh / consumo_total_kw
    autonomia_minutos = autonomia_horas * 60
    autonomia_segundos = autonomia_horas * 3600
else:
    autonomia_horas = autonomia_minutos = autonomia_segundos = 0

print(f"\n AUTONOMIA ESTIMADA:")
print(f" {autonomia_horas:.2f} horas")
print(f" {autonomia_minutos:.2f} minutos")
print(f" {autonomia_segundos:.0f} segundos")

# Consumo de energia em voo
print(f"\n ANÁLISE DE CONSUMO:")
print(f"Energia inicial: {df['Energia_%'].iloc[0]:.2f}%")
print(f"Energia final: {df['Energia_%'].iloc[-1]:.2f}%")
consumo_ciclos = df['Energia_%'].iloc[0] - df['Energia_%'].iloc[-1]
print(f"Consumo total ({NUM_CICLOS} ciclos): {consumo_ciclos:.2f}%")
consumo_medio = consumo_ciclos / NUM_CICLOS
print(f"Consumo médio por ciclo: {consumo_medio:.4f}%")

# Margem de segurança
margem_seguranca = energia_percentual - ENERGIA_MINIMA
print(f"\n MARGEM DE SEGURANÇA:")
print(f"Energia Atual: {energia_percentual:.2f}%")
print(f"Energia Mínima: {ENERGIA_MINIMA}%")
print(f"Margem: {margem_seguranca:.2f}%")

if margem_seguranca >= 10:
    print(f"Status: EXCELENTE")

```

```

elif margem_seguranca >= 5:
    print(f'Status: BOA")
else:
    print(f'Status: CRÍTICA")

# Recomendações
print(f"\n RECOMENDAÇÕES:")
if autonomia_minutos < AUTONOMIA_MINIMA:
    print(f'Autonomia ABAIXO do limite. Recarregar antes de decolar.")
elif autonomia_minutos < AUTONOMIA_MINIMA * 1.2:
    print(f'Autonomia PRÓXIMA ao limite. Considere recarregar.")
else:
    print(f'Autonomia ADEQUADA para operação.")

if energia_percentual < 85:
    print(f'Energia abaixo de 85%. Recarregar para operação segura.")
elif energia_percentual < 90:
    print(f'Energia sub-ótima. Considere carregar mais.")
else:
    print(f'Energia em nível ótimo.")

print("\n" + "="*70 + "\n")

return {
    'energia_kwh': energia_kwh,
    'consumo_total_kw': consumo_total_kw,
    'autonomia_horas': autonomia_horas,
    'autonomia_minutos': autonomia_minutos,
    'margem_seguranca': margem_seguranca
}

```

```
# Executar análise energética
```

```
análise = analisar_energia(df_sensores, df_sensores.iloc[-1])
```

```
=====
PARÂMETROS DO SISTEMA CONFIGURADOS
=====

Temperatura Interna: -10°C a 50°C
Temperatura Externa: -50°C a 30°C
Energia Mínima: 80%
Pressão Mínima: 400 PSI
Autonomia Mínima: 60 minutos
Capacidade de Bateria: 100 kWh
Número de Ciclos: 30
Módulos Críticos: 6 monitorados
=====
```

```
=====
GERANDO DADOS SIMULADOS DOS SENSORES
=====
Gerando 30 ciclos de leitura...

30 ciclos de leitura gerados com sucesso!

Primeiras 5 leituras:
Ciclo      Timestamp      Temperatura_Interna_°C  \
0      1 2026-09-16 01:12:54.317193      25.20
1      2 2026-09-16 01:12:55.317215      23.01
2      3 2026-09-16 01:12:56.317222      25.58
3      4 2026-09-16 01:12:57.317228      33.25
4      5 2026-09-16 01:12:58.317233      18.62

Temperatura_Externa_°C  Integridade_Estrutural  Energia_%  \
0      15.38      1      89.84
1      -17.38      1      89.73
2      -7.80      1      97.07
3      -3.00      1      91.01
4      -8.32      1      91.62

Pressao_Tanques_PSI  Modulo_Propulsão  Modulo_Aviônica  Modulo_Combustível  \
0      526.65      1      1      1
1      555.37      1      1      1
2      515.01      1      1      1
3      524.14      1      1      1
4      507.44      1      1      1

Modulo_Hidráulico  Modulo_Eletrônico  Modulo_Sensores
0      1      1      1
1      1      1      1
2      1      1      1
3      1      1      1
4      1      1      1
```

=====

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

=====

LEITURA FINAL DO SISTEMA (Ciclo 30)

TEMPERATURA:

Interna: 15.91°C DENTRO DO LIMITE

Externa: -21.0°C DENTRO DO LIMITE

INTEGRIDADE ESTRUTURAL:

Status: ÍNTEGRA

NÍVEL DE ENERGIA:

Carga Atual: 86.87%

Status: SUFICIENTE (Mínimo: 80%)

PRESSÃO DOS TANQUES:

Pressão: 541.75 PSI

Status: ADEQUADA (Faixa: 400 a 600 PSI)

MÓDULOS CRÍTICOS:

Propulsão: OPERACIONAL

Aviônica: OPERACIONAL

Combustível: OPERACIONAL

Hidráulico: OPERACIONAL

Eletrônico: OPERACIONAL

Sensores: OPERACIONAL

Resumo: 6/6 módulos operacionais

=====

ESTATÍSTICAS DOS 30 CICLOS

=====

Temperatura Interna:

Mínima: 0.45°C

Máxima: 52.88°C

Média: 29.35°C

Energy Levels:

Inicial: 89.84%

Final: 86.87%

Mínima: 86.04%

Consumo Total: 2.97%

Pressão dos Tanques:

Mínima: 443.92 PSI

Máxima: 555.27 PSI

```
=====
ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO DE DECOLAGEM - INICIADO
=====
```

```
[1/6] Verificando Temperatura Interna...
```

```
OK - 15.91°C (Limite: -10°C a 50°C)
```

```
[2/6] Verificando Temperatura Externa...
```

```
OK - -21.0°C (Limite: -50°C a 30°C)
```

```
[3/6] Verificando Integridade Estrutural...
```

```
OK - Estrutura íntegra
```

```
[4/6] Verificando Nível de Energia...
```

```
OK - 86.87% (Mínimo: 80%)
```

```
[5/6] Verificando Pressão dos Tanques...
```

```
OK - 541.75 PSI (Faixa: 400 a 600 PSI)
```

```
[6/6] Verificando Módulos Críticos...
```

```
OK - Todos os 6 módulos operacionais
```

```
[EXTRA] Verificando Autonomia Energética...
```

```
OK - 906.47 minutos (Mínimo: 60 minutos)
```

```
=====
RESUMO DA VERIFICAÇÃO
=====
```

```
TODOS OS SISTEMAS OK
```

```
Autonomia Estimada: 906.47 minutos
```

=====

CENÁRIOS DE TESTE - 30 CICLOS AVALIADOS

=====

Ciclo	Decisão	Motivo
1	PRONTO	-
2	PRONTO	-
3	PRONTO	-
4	PRONTO	-
5	PRONTO	-
6	PRONTO	-
7	ABORTADA	Temperatura interna fora do limite: 52.88°C
8	PRONTO	-
9	PRONTO	-
10	PRONTO	-
11	PRONTO	-
12	PRONTO	-
13	PRONTO	-
14	PRONTO	-
15	PRONTO	-
16	PRONTO	-
17	ABORTADA	Módulos críticos inoperacionais: Sensores
18	PRONTO	-
19	PRONTO	-
20	PRONTO	-
21	PRONTO	-
22	PRONTO	-
23	PRONTO	-
24	PRONTO	-
25	PRONTO	-
26	PRONTO	-
27	PRONTO	-
28	PRONTO	-
29	ABORTADA	Integridade estrutural comprometida
30	PRONTO	-

Aprovados: 27 | Abortados: 3

=====

=====

ANÁLISE ENERGÉTICA DETALHADA

=====

CAPACIDADE DO SISTEMA:

Capacidade Total: 100 kWh

Carga Atual: 86.87 kWh (86.87%)

CONSUMO NA DECOLAGEM:

Potência Nominal: 5000 W (5.0 kW)

PERDAS ENERGÉTICAS:

Taxa de Perda: 15.0%

Perda Absoluta: 0.750 kW

CONSUMO TOTAL:

Consumo + Perdas: 5.750 kW

AUTONOMIA ESTIMADA:

15.11 horas

906.47 minutos

54388 segundos

ANÁLISE DE CONSUMO:

Energia inicial: 89.84%

Energia final: 86.87%

Consumo total (30 ciclos): 2.97%

Consumo médio por ciclo: 0.0990%

MARGEM DE SEGURANÇA:

Energia Atual: 86.87%

Energia Mínima: 80%

Margem: 6.87%

Status: BOA

RECOMENDAÇÕES:

Autonomia ADEQUADA para operação.

Energia sub-ótima. Considere carregar mais.

=====

```
#####  
#                                     #  
#          DECISÃO FINAL DE DECOLAGEM          #  
#                                     #  
#####
```

=====

PRONTO PARA DECOLAR

=====

STATUS OPERACIONAL:
Todos os sistemas verificados
Integridade estrutural: OK
Energia: 86.87% (Mínimo: 80%)
Pressão dos tanques: 541.75 PSI
Módulos críticos: 6/6 operacionais
Autonomia: 906.47 minutos

AUTORIZAÇÃO: ATIVADA
Data/Hora: 16/09/2026 01:12:54
Status: LIBERADO PARA DECOLAGEM IMEDIATA

=====

RELATÓRIO GERADO: 16/09/2026 às 01:12:54
CICLOS ANALISADOS: 30
CAPACIDADE DO SISTEMA: 100 kwh
AUTONOMIA MÍNIMA REQUERIDA: 60 minutos

```
#####  
#                                     #  
#          FIM DA VERIFICAÇÃO          #  
#                                     #  
#####
```

=====

VISUALIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

=====

TABELA DE DADOS COMPLETA:

Ciclo	Temperatura_Interna_°C	Temperatura_Externa_°C	Integridade_Estrutural	Energia_%	Pressao_Tanques_PSI
1	25.20	15.38	1	89.84	526.65
2	23.01	-17.38	1	89.73	555.37
3	25.58	-7.80	1	97.07	515.01
4	33.25	-3.00	1	91.01	524.14
5	18.62	-8.32	1	91.62	507.44
6	12.68	9.84	1	91.51	495.65
7	52.88	-21.25	1	94.98	498.74
8	26.10	-8.30	1	95.64	485.29
9	36.08	-23.35	1	92.83	505.26
10	35.80	-11.60	1	91.64	508.61
11	46.18	9.16	1	87.50	552.83
12	0.45	-18.17	1	87.47	504.40
13	38.04	19.80	1	92.30	443.92
14	14.68	-20.40	1	87.70	491.46
15	15.97	-9.45	1	90.63	533.58
16	34.67	-7.13	1	88.81	528.28
17	29.81	-0.15	1	90.37	500.70
18	41.80	-1.26	1	86.55	452.93
19	24.28	-25.20	1	86.04	486.64
20	37.38	-12.33	1	89.95	448.63
21	35.50	0.13	1	91.11	482.28
22	44.29	8.68	1	94.52	512.79
23	33.67	-0.94	1	88.92	533.77
24	32.18	-5.32	1	88.46	518.40
25	31.88	-12.40	1	92.16	485.91
26	29.72	-21.77	1	88.12	507.23
27	24.54	6.43	1	92.14	517.63
28	31.34	-12.14	1	87.00	485.86
29	29.00	-8.44	0	87.44	512.67
30	15.91	-21.00	1	86.87	541.75

=====

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

	Temperatura_Interna_°C	Temperatura_Externa_°C	Energia_% \
count	30.00	30.00	30.00
mean	29.35	-6.92	90.33
std	10.98	11.92	2.85
min	0.45	-25.20	86.04
25%	24.34	-16.13	87.80
50%	30.58	-8.31	90.16
75%	35.72	-0.35	92.02
max	52.88	19.80	97.07

	Pressao_Tanques_PSI
count	30.00
mean	505.46
std	27.35
min	443.92
25%	487.84
50%	507.34
75%	522.70
max	555.37

=====

Notebook executado com sucesso!

=====

1.4 Análise energética

A partir desses parâmetros, o algoritmo realiza sucessivos cálculos para transformar as leituras dos sensores em informações úteis para o operador.

Cálculo da Energia Disponível

O primeiro processamento converte o percentual da bateria em energia efetivamente disponível.

A relação utilizada é:

$$\text{Energia disponível} = \frac{\text{Energia (\%)}}{100} \times \text{Capacidade total}$$

Esse valor representa a quantidade real de energia armazenada no sistema naquele instante.

Estimativa do Consumo na Decolagem

A decolagem é considerada uma das fases de maior demanda energética da missão. O algoritmo utiliza uma potência nominal de:

- 5.000 W (5 kW)

Além do consumo direto, são consideradas perdas operacionais equivalentes a 15%, representando dissipações em cabos, conversores, baterias e demais componentes elétricos.

O consumo total é obtido por:

$$\text{Consumo total} = \text{Potência decolagem} + \text{Perdas}$$

Estimativa de Autonomia

Após determinar o consumo total, o algoritmo calcula quanto tempo a aeronave poderia permanecer operando mantendo esse ritmo de consumo.

O cálculo é realizado por:

$$\text{Autonomia} = \frac{\text{Energia disponível}}{\text{Consumo total}}$$

Consumo Total

Essa conversão facilita a interpretação por operadores e equipes técnicas.

Análise do Consumo Durante a Telemetria

Além da estimativa instantânea, o algoritmo também avalia o histórico de consumo registrado durante os ciclos de monitoramento.

Exemplo:

Informação	Valor
Energia inicial	84,78%
Energia final	82,43%
Ciclos monitorados	30
Consumo total	2,35%
Consumo médio por ciclo	0,0783%

Essa análise permite identificar tendências de consumo ao longo da operação, auxiliando futuras calibrações do sistema.

Avaliação da Margem de Segurança

Mesmo com autonomia elevada, o sistema verifica se a energia restante respeita o limite mínimo definido para a operação.

O cálculo é realizado por:

$$\text{Margem} = \text{Energia Atual} - \text{Energia mínima}$$

Se a margem ficar inferior a 5%, o algoritmo classifica automaticamente o estado energético como crítico. Essa classificação não significa necessariamente que a bateria irá falhar imediatamente, mas indica que a aeronave possui pouca reserva energética acima do limite operacional estabelecido.

Sistema de Recomendações Automáticas

Ao final da análise, o algoritmo gera recomendações conforme os resultados encontrados. Como por exemplo: autonomia considerada adequada para operação, recomendação de recarga antes da decolagem por estar abaixo de 85% de carga e alerta de margem de segurança reduzida.

Essa etapa transforma os cálculos técnicos em informações claras para o operador, facilitando decisões rápidas durante o preparo da missão.

A implementação da análise energética demonstra como técnicas de programação podem ser integradas aos conceitos de telemetria para aumentar a segurança operacional de uma aeronave.

1.5 Análise assistida por IA

Através de uma análise da saída completa da execução do notebook - a tabela dos 30 ciclos de telemetria, as estatísticas descritivas e a decisão GO/NO-GO de cada ciclo - acompanhado das faixas operacionais do item 1.1 e dos parâmetros energéticos do item 1.4. Foi solicitado as três frentes previstas pela atividade: classificação de dados, identificação de anomalias e sugestão de risco, de forma que cada afirmação citasse o ciclo e o valor medido. A IA teve acesso apenas aos dados, de forma que sua leitura é independente da implementação do código-fonte.

A classificação foi de 21 ciclos normais (70%), 6 em atenção (20%) e 3 críticos (10%), sendo os críticos os exatamente os mesmos três abortos apontados pelo algoritmo. Além das violações de faixa, a IA também identificou padrões que os limiares fixos não capturam, como a energia apresentar queda de 0,143 pontos percentuais por ciclo ($r = -0,44$), e o ciclo

30, usado para a decisão final, registra 86,87%, sendo esta a terceira menor carga da campanha. A pressão, embora nunca saia de 400 a 600 PSI, varia em média 27,38 PSI entre ciclos, com pico de 60,48 PSI entre os ciclos 12 e 13; esta ocorre sem correlação com a temperatura externa ($r = -0,06$), o que descarta dilatação térmica e sugere regulação instável. O risco deste fora classificado como ALTO, com recomendação de NO-GO, sustentada pelo ciclo 29, em que a integridade estrutural registra 0 e volta a 1 no ciclo seguinte sem reparo documentado.

Acatamos dois dos apontamentos. Fora demonstrado que com desvio-padrão de $10,98^{\circ}\text{C}$, a probabilidade de a temperatura interna ultrapassar 50°C é em torno de 3% por ciclo, ou seja, o aborto do ciclo 7 se trata da taxa nominal do processo, e não um evento raro, o que justifica a decisão de manter registros anômalos no conjunto de dados. Foi confirmado também que a verificação de autonomia é redundante, uma vez que 60 minutos exigem apenas 5,75% de carga, enquanto o piso de 80% já garante 834,8 minutos, de modo que é o critério de energia e não o de autonomia que efetivamente protege a missão. Divergimos da IA, no entanto, de adotar o NO-GO como saída do algoritmo, dado que todos os parâmetros estão dentro da faixa no ciclo 30 e PRONTO é o veredicto correto; fato este que a própria IA reconhece. O que ela propôs foi um critério de persistência, fora do escopo desta fase - ainda assim a crítica fora registrada com limitação conhecida, pois um indicador binário de segurança que se recupera em um ciclo é um ponto cego real da lógica atual.

1.6 Reflexão crítica

A corrida espacial contemporânea transcende a mera busca pela superação de fronteiras físicas; ela funciona como um espelho crítico das decisões éticas, das transformações sociais e do compromisso ambiental da humanidade na Terra. O momento da decolagem de um veículo espacial a culminação de rigorosas simulações computacionais, modelos de dados e engenharia de precisão sintetiza a complexidade de alavancar o progresso científico enquanto se gerenciam riscos ambientais e dilemas socioeconômicos. Compreender as dimensões socioambientais, jurídicas e tecnológicas que envolvem a preparação e a execução de uma missão espacial é indispensável para assegurar que a exploração do cosmos promova o bem-estar coletivo, respeite a integridade do planeta e garanta um legado seguro e sustentável para as futuras gerações.

Nesse contexto, de acordo com Souza Neto (2024), a autorização e a execução da decolagem de um veículo espacial estão vinculadas ao arcabouço normativo estabelecido pelo Tratado do Espaço Exterior de 1967 e pela Convenção de Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais de 1972. Conforme expõe o mesmo autor, o Estado a partir de cujo território ou instalação é realizado ou solicitado o lançamento é formalmente classificado como Estado Lançador, mantendo a jurisdição e a responsabilidade internacional contínua pelo acompanhamento e supervisão das operações.

Na fase crítica de decolagem e ascensão, caracterizada pelo acionamento dos sistemas de propulsão e pelo alto risco operacional, vigora o regime de responsabilidade absoluta (objetiva) do Estado Lançador por quaisquer danos causados na superfície da Terra ou a aeronaves em voo, cobrindo inclusive as tentativas de lançamento desde o momento em que os motores são acionados, sem que haja necessidade de comprovação de culpa. Por outro lado, caso ocorram incidentes entre objetos espaciais no ambiente orbital, aplica-se a responsabilidade subjetiva, a qual exige a aferição do elemento de culpabilidade do agente.

Complementarmente, de acordo com Boff (2019), a condução de atividades de alta complexidade tecnocientífica exige a incorporação do Princípio da Responsabilidade e do compromisso com a sustentabilidade intergeracional. A autora salienta que o avanço tecnológico não pode ser pautado exclusivamente pela busca por vantagens econômicas imediatas, devendo submeter-se a um imperativo ético de cautela (*in dubio pro malo*) que preserve a integridade ambiental e a dignidade humana.

Sob essa perspectiva de governança e proteção do bem público, Souza Neto (2024) ressalta a absoluta proibição do uso do espaço para a colocação de armas de destruição em massa ou para testes de armas antissatélite (ASAT), cujas explosões geram nuvens letais de detritos e ameaçam a paz mundial.

Paralelamente, o avanço de missões comerciais e do transporte humano civil impõe novas exigências éticas voltadas à saúde física e mental dos tripulantes, ao consentimento informado transparente e ao dever de mitigar riscos ocupacionais durante o voo.

No que tange aos desdobramentos sociais, segundo a Agência Espacial Brasileira (2020), os expressivos investimentos financeiros e científicos direcionados ao desenvolvimento de tecnologias para o lançamento espacial geram profundos retornos socioeconômicos mediante a transferência de tecnologia (spin-offs) para a sociedade civil. De acordo com os dados apresentados pela Agência Espacial Brasileira (2020), inovações concebidas originalmente para o suporte vital e monitoramento em missões aeroespaciais converteram-se em soluções de uso cotidiano, tais como sistemas de monitoramento fisiológico empregados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), equipamentos leves de respiração e combate a incêndios para bombeiros, painéis solares fotovoltaicos eficientes e o ranhuramento no asfalto (grooving) para evitar derrapagens em rodovias e pistas.

Da mesma forma, conforme pontua Souza Neto (2024), a infraestrutura de satélites viabilizou a consolidação de redes mundiais de telecomunicações e de navegação por GPS, transformando as atividades industriais, comerciais e a conectividade global.

No âmbito da governança social e da preservação ambiental, de acordo com Souza Neto (2024), a coordenação das órbitas terrestres e do espectro de radiofrequências conduzida pela União Internacional de Telecomunicações (ITU) busca assegurar o uso racional desses recursos limitados, viabilizando a inclusão e o acesso equitativo de países em desenvolvimento aos serviços de comunicação. Além disso, conforme assinala a Agência Espacial Brasileira (2020), o sensoriamento remoto por satélites viabilizou avanços cruciais para a sociedade, permitindo o planejamento agrícola de precisão, alertas de desastres naturais e o monitoramento em tempo real do desmatamento na Amazônia.

Contudo, conforme apontam Silva (2025) e Boff (2019) ao analisarem os limites da inovação, a realização de lançamentos espaciais de alto custo exige uma reflexão crítica sobre a justiça distributiva, garantindo que o progresso tecnológico seja acompanhado por uma governança ética que combata as desigualdades e assegure benefícios compartilhados para a população em solo.

Quanto à dimensão da sustentabilidade tecnológica e eficiência energética na fase de decolagem, a energia que sustenta o primeiro impulso de uma missão espacial é regida pelas leis da termodinâmica, exigindo o cálculo rigoroso de potência e rendimento para minimizar perdas energéticas durante a conversão do combustível em trabalho útil. Para reduzir a pegada de carbono e o desperdício de materiais, de acordo com Souza Neto (2024), a indústria espacial tem priorizado o emprego de Veículos de Lançamento Reutilizáveis (RLVs) em substituição aos modelos descartáveis tradicionais, promovendo a reciclagem de estágios do foguete e a economia de recursos finitos.

Nas operações em solo e no processamento de dados da missão, de acordo com Silva (2025), aplica-se o conceito de Eco inovação, o qual propõe a integração contínua entre inovação tecnológica e prevenção ambiental para a substituição de métodos poluentes por tecnologias limpas. Complementarmente, segundo diretrizes de Tecnologia Verde (FIAP, 2022), a gestão de infraestruturas tecnológicas deve adotar os princípios do Design Circular e dos 5 Rs (Repensar, Recusar, Reparar, Reutilizar e Reciclar), garantindo a logística reversa e a destinação adequada de resíduos eletroeletrônicos (e-waste) oriundos de equipamentos de controle obsoletos.

Por fim, de acordo com Santos (2026), a sustentabilidade da infraestrutura computacional envolvida no planejamento e na fase de pré-decolagem requer o monitoramento de indicadores operacionais como o Power Usage Effectiveness (PUE), além da implementação de redes inteligentes (smart grids) e da computação consciente de carbono (carbon-aware computing). Segundo Santos (2026), a otimização algorítmica e o direcionamento de processamentos intensivos para horários de maior disponibilidade de energia renovável reduzem substancialmente o impacto ambiental do sistema.

No ambiente orbital, conforme conclui Souza Neto (2024), a sustentabilidade exige diretrizes rigorosas de mitigação de lixo espacial, impondo a obrigatoriedade de reorbitação de satélites inativos para órbitas cemitério e incentivando missões de remoção ativa de detritos — como os projetos RemoveDEBRIS e ClearSpace — para evitar acidentes e preservar a segurança das futuras missões.

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB). Benefícios da exploração espacial. Brasília, DF: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/aeb/pt-br/acoes-e-programas/aplicacoes-espaciais/beneficios-da-exploracao-espacial>. Acesso em: 13 set. 2026

BOFF, Salete Oro. Desafios da inovação tecnológica para a sustentabilidade intergeracional. Sequência, Florianópolis, n. 82, p. 265–287, ago. 2019

FIAP. A energia que sustenta o primeiro impulso da missão: decolagem da missão (Capítulo 7). São Paulo: FIAP, 2025

FIAP. As forças sociais e tecnológicas que moldam o mundo digital: mercado e tecnologia (Capítulo 8). São Paulo: FIAP, 2022

SANTOS, Rômulo Ferreira dos. Sustentabilidade digital e eficiência computacional: novos paradigmas para gestão inteligente de recursos em infraestruturas tecnológicas. Revista Tópicos, [S. l.], 14 jul. 2026

SILVA, Gicele Santos da. Ecoinovação: sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e seus desafios. Revista GeoAmazônia, Belém, v. 13, n. 26, p. 8–37, 2025

SOUZA NETO, Jerônimo Barbosa de. A regulamentação jurídica internacional para a exploração e o uso pacífico e sustentável do espaço exterior e a responsabilidade do explorador espacial. 2024. 80 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Católica de Santos, Santos, 2024

KIRIKKALELI, D.; AAD, S.; KIRIKKALELI, N. O. Sustainable development and investment in artificial intelligence in the USA. Humanities and Social Sciences Communications, v. 12, p. 246, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04417-7>.

SEYLANI, A.; GALSINH, A. S.; TASOULA, A. et al. Ethical considerations for the age of non-governmental space exploration. Nature Communications, v. 15, p. 4774, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44357-x>.

SMITH, H. Near, far, wherever we are: space exploration urgently needs an ethics-informed planning revolution. Advances in Astronautics Science and Technology, v. 6, p. 47–55, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42423-023-00135-x>.